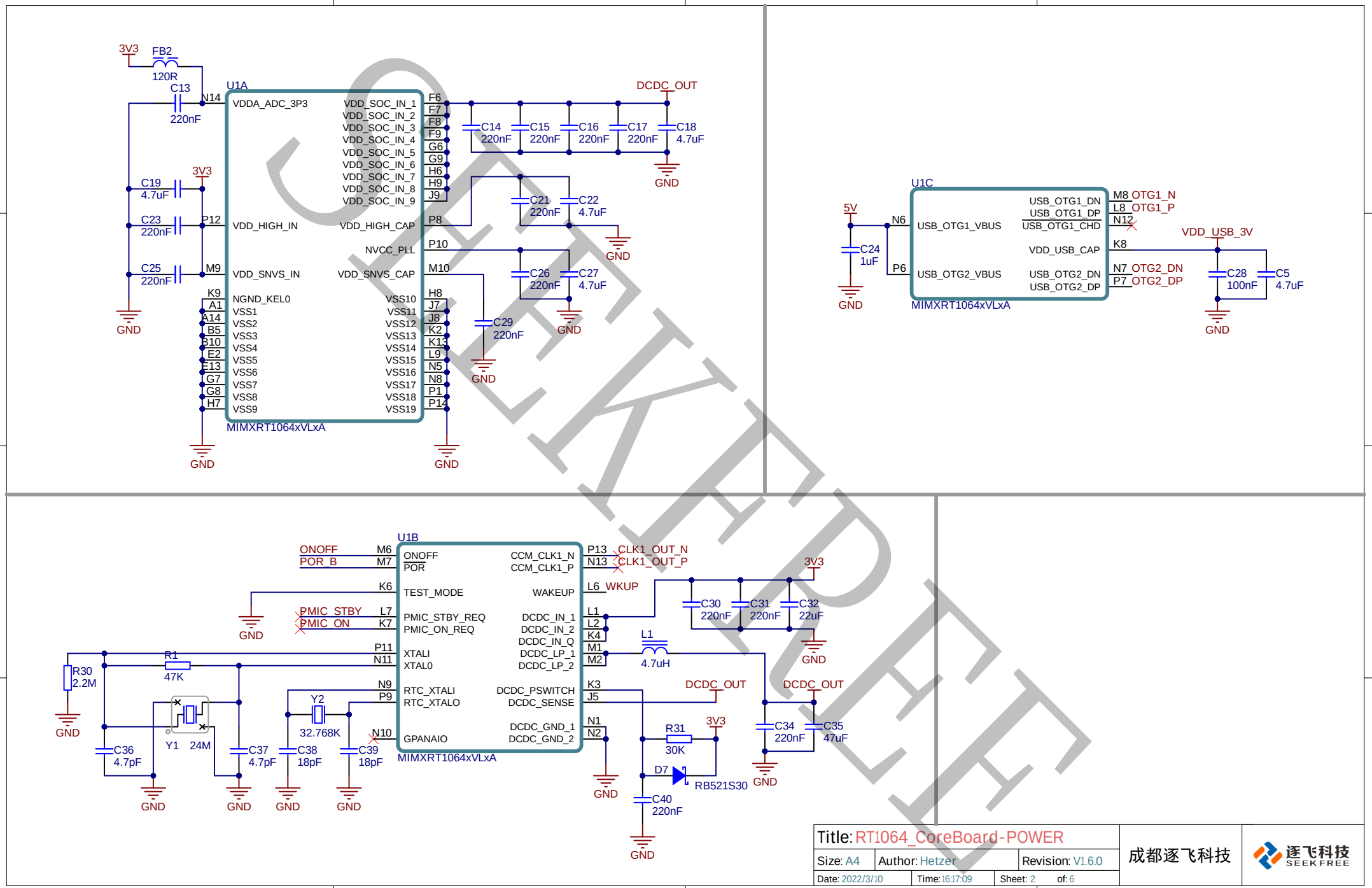
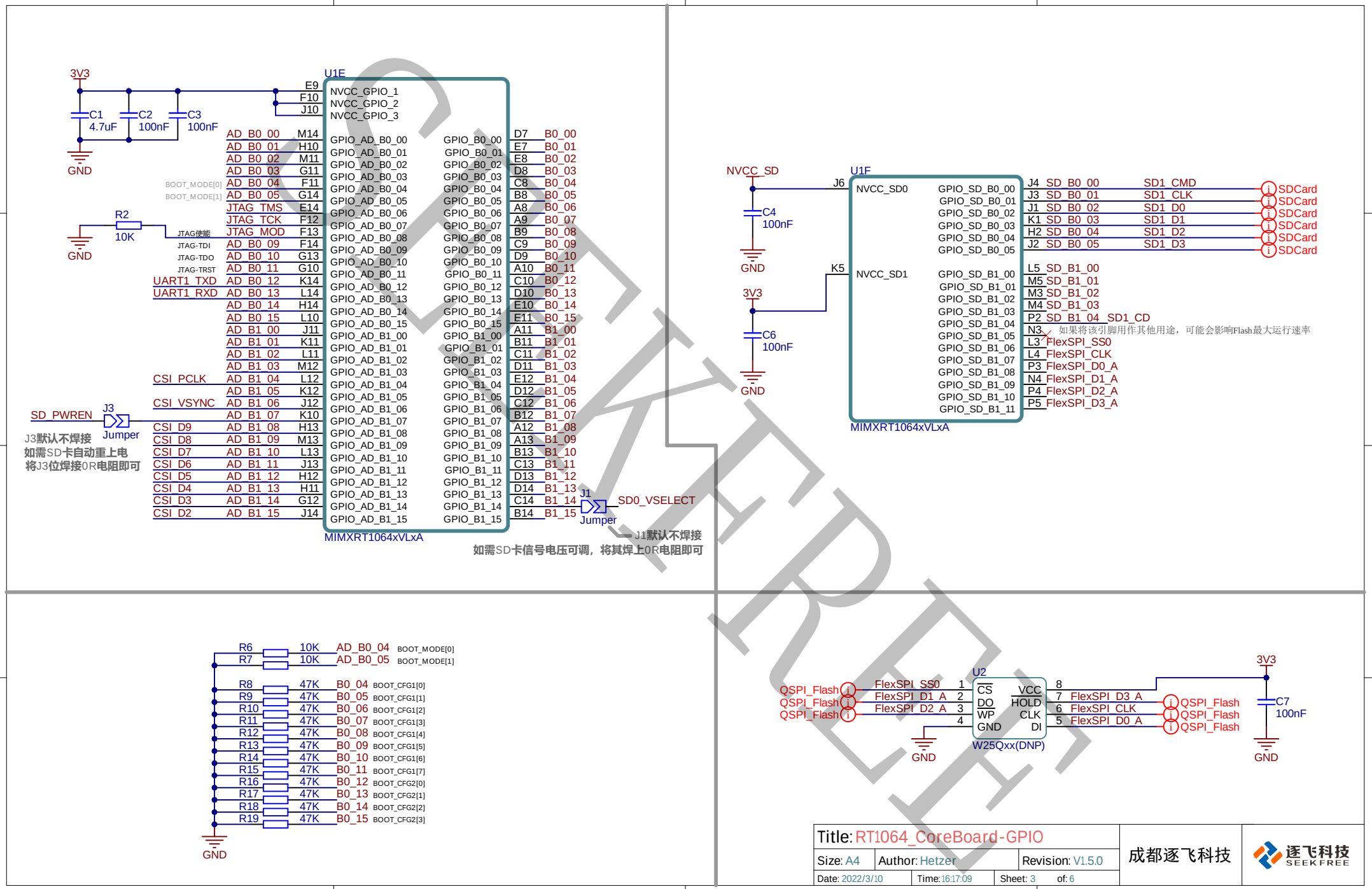
历史版本

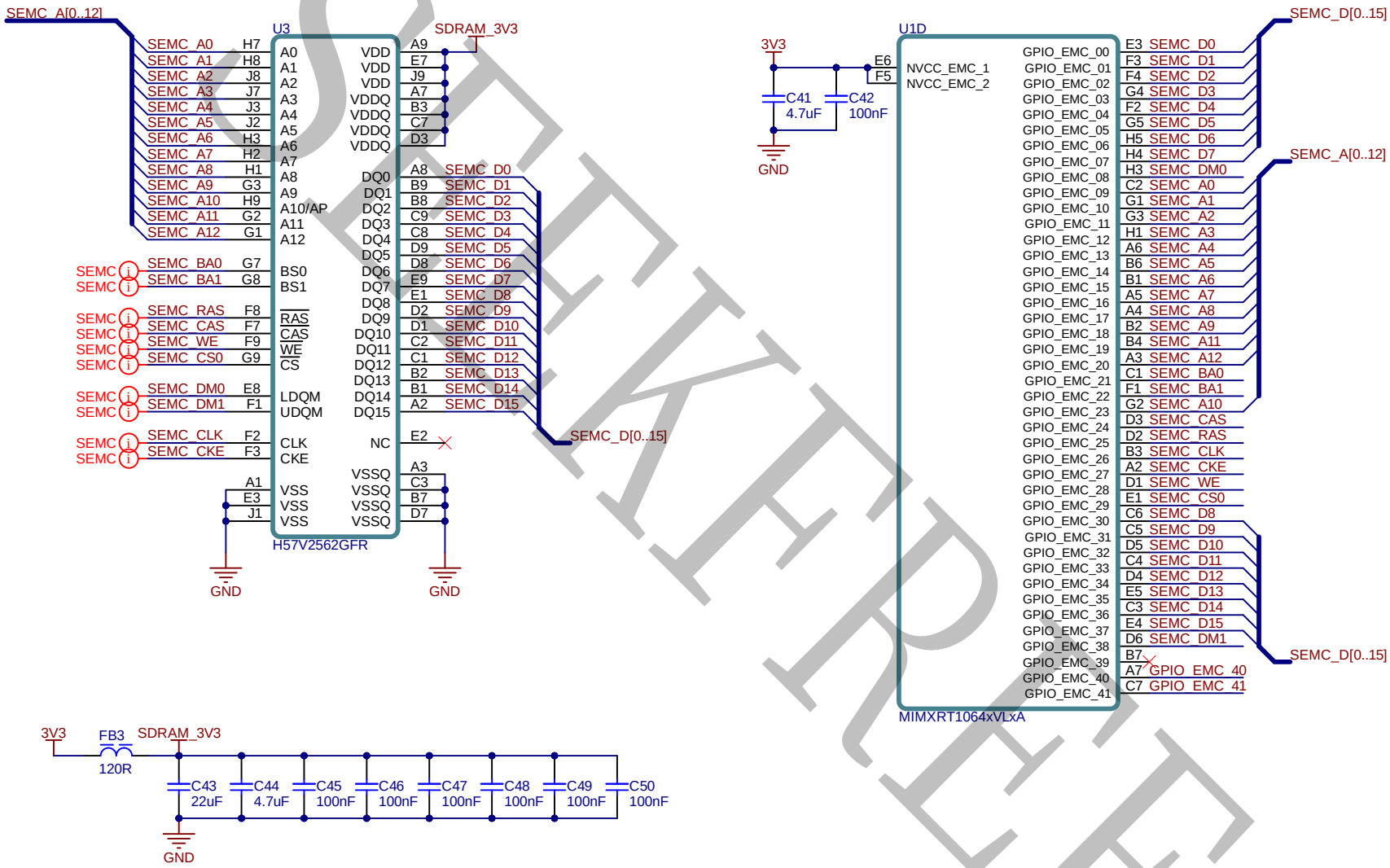
版本号	日期	设计	变更描述
V1.1	2019-07-24	Hetzer	更改Core指示部分电路，删除3.3保险丝 增加5V保险丝以及5VTVS
V1.2	2019-07-30	Hetzer	更改SD卡信号上拉部分的错误 更改部分排针引脚排序 删除SWD口上多余的丝印 将SD卡信号供电LDO输入端更改为3.3V
V1.3	2019-10-16	Hetzer	增加CR引脚阻容延时，可无需外部再增加阻容延时直接控制其他电源使能。 将CR引脚与RST按键关联，在按下复位按键后可将CR引脚拉低。避免进入错误的BOOT模式。 在复位电路上增加ESD二极管与RC滤波，可以一定程度防止静电干扰 更改BOOT_CFG下拉电阻为47K
V1.4	2020-08-18	Hetzer	将下载口上的串口上拉电阻，移至跳线之后，不焊跳线时不上拉 删除SDRAM，Flash，SD卡CLK信号线上的0R电阻 删除SD组IO稳压使能端电阻 增加DCDC-PSWITCH上二极管反向泄放电路，避免短时断电后，内核不启动 修改部分丝印位置，原理图样式，文字字体 更换SD卡座为自弹式 更换CSI摄像头接口为翻盖式
V1.5	2021-11-02	Hetzer	**增加板载**CSI**接口上电时序控制**，CR**输出为高之后**，CSI**接口才开始供电** 增加SD卡CD引脚与GND闭合时，串接的470R电阻 删减CSI接口的4.7uF退耦电容 减少CR输出延时，从上电到CR输出高电平大概70ms ADC供电部分，磁珠换为0402 120R @100Mhz USB部分，金属壳接地磁珠换为0603 120R @100Mhz USB部分，CC1 CC2引脚加5.1K下拉，默认为USB-Device
V1.6	2022-03-10	Hetzer	将D12,D14（SD卡CMD,D0）引脚上的上拉电阻值修改为10K（DNP），类型修改为no BOM。

SEEKFREE

Title: RT1064_CoreBoard-Revision			成都逐飞科技
Size: A4	Author: Hetzer	Revision: V1.6.0	
Date: 2022/3/10	Time: 16:17:09	Sheet: 1 of: 6	

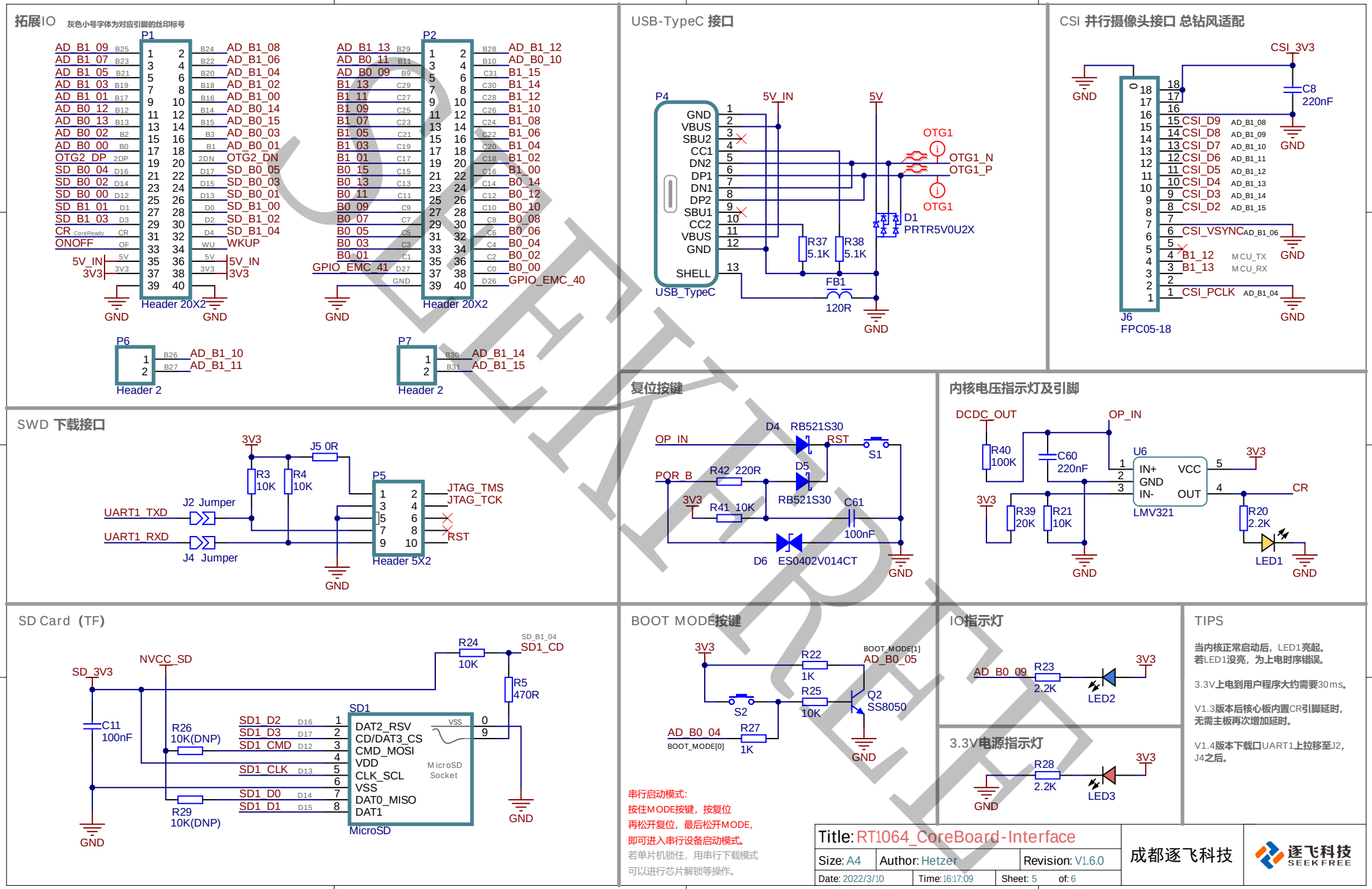

U1A
MIMXRT1064xVLxA
VDDA_ADC_3P3
VDD_SOC_IN_1
VDD_SOC_IN_2
VDD_SOC_IN_3
VDD_SOC_IN_4
VDD_SOC_IN_5
VDD_SOC_IN_6
VDD_SOC_IN_7
VDD_SOC_IN_8
VDD_SOC_IN_9
VDD_HIGH_IN
VDD_HIGH_CAP
NVCC_PLL
VDD_SNVS_IN
VDD_SNVS_CAP
NGND_KEL0
VSS1
VSS2
VSS3
VSS4
VSS5
VSS6
VSS7
VSS8
VSS9
VSS10
VSS11
VSS12
VSS13
VSS14
VSS15
VSS16
VSS17
VSS18
VSS19
3V3
FB2
120R
C13
220nF
C19
4.7uF
C23
220nF
C25
220nF
DCDC_OUT
C14
220nF
C15
220nF
C16
220nF
C17
220nF
C18
4.7uF
C21
220nF
C22
4.7uF
C26
220nF
C27
4.7uF
C29
220nF
GND
U1C
MIMXRT1064xVLxA
5V
C24
1uF
USB_OTG1_VBUS
USB_OTG1_DN
USB_OTG1_DP
USB_OTG1_CHD
VDD_USB_CAP
USB_OTG2_VBUS
USB_OTG2_DN
USB_OTG2_DP
OTG1_N
OTG1_P
OTG2_DN
OTG2_DP
VDD_USB_3V
C28
100nF
C5
4.7uF
U1B
MIMXRT1064xVLxA
ONOFF
POR_B
TEST_MODE
PMIC_STBY
PMIC_ON
PMIC_STBY_REQ
PMIC_ON_REQ
XTALI
XTAL0
RTC_XTALI
RTC_XTALO
GPANAIO
CCM_CLK1_N
CCM_CLK1_P
CLK1_OUT_N
CLK1_OUT_P
WAKEUP
WKUP
DCDC_IN_1
DCDC_IN_2
DCDC_IN_Q
DCDC_LP_1
DCDC_LP_2
DCDC_PSWITCH
DCDC_SENSE
DCDC_GND_1
DCDC_GND_2
C30
220nF
C31
220nF
C32
22uF
L1
4.7uH
R30
2.2M
R1
47K
Y1
24M
Y2
32.768K
C36
4.7pF
C37
4.7pF
C38
18pF
C39
18pF
R31
30K
D7
RB521S30
C40
220nF
C34
220nF
C35
47uF
Title: RT1064_CoreBoard-POWER
Size: A4
Author: Hetzer
Revision: V1.6.0
Date: 2022/3/10
Time: 16:17:09
Sheet: 2
of: 6
成都逐飞科技
逐飞科技
SEEKFREE
SEEKFREE


U1E
MIMXRT1064xVLxA
3V3
C1 4.7uF
C2 100nF
C3 100nF
GND
R2 10K
JTAG使能
JTAG-TDI
JTAG-TDO
JTAG-TRST
BOOT_MODE[0]
BOOT_MODE[1]
UART1_TXD
UART1_RXD
CSI_PCLK
CSI_VSYNC
SD_PWREN
J3
Jumper
J3默认不焊接
如需SD卡自动重上电
将J3位焊接0R电阻即可
J1
SD0_VSELECT
J1默认不焊接
如需SD卡信号电压可调，将其焊上0R电阻即可
U1F
NVCC_SD
C4 100nF
C6 100nF
J6
K5
NVCC_SD0
NVCC_SD1
SDCard
SD1_CMD
SD1_CLK
SD1_D0
SD1_D1
SD1_D2
SD1_D3
如果将该引脚用作其他用途，可能会影响Flash最大运行速率
FlexSPI_SS0
FlexSPI_CLK
FlexSPI_D0_A
FlexSPI_D1_A
FlexSPI_D2_A
FlexSPI_D3_A
R6 10K AD_B0_04 BOOT_MODE[0]
R7 10K AD_B0_05 BOOT_MODE[1]
R8 47K B0_04 BOOT_CFG1[0]
R9 47K B0_05 BOOT_CFG1[1]
R10 47K B0_06 BOOT_CFG1[2]
R11 47K B0_07 BOOT_CFG1[3]
R12 47K B0_08 BOOT_CFG1[4]
R13 47K B0_09 BOOT_CFG1[5]
R14 47K B0_10 BOOT_CFG1[6]
R15 47K B0_11 BOOT_CFG1[7]
R16 47K B0_12 BOOT_CFG2[0]
R17 47K B0_13 BOOT_CFG2[1]
R18 47K B0_14 BOOT_CFG2[2]
R19 47K B0_15 BOOT_CFG2[3]
U2
W25Qxx(DNP)
QSPI_Flash
C7 100nF
Title: RT1064_CoreBoard-GPIO
Size: A4
Author: Hetzer
Revision: V1.5.0
Date: 2022/3/10
Time: 16:17:09
Sheet: 3
of: 6
成都逐飞科技
逐飞科技 SEEKFREE

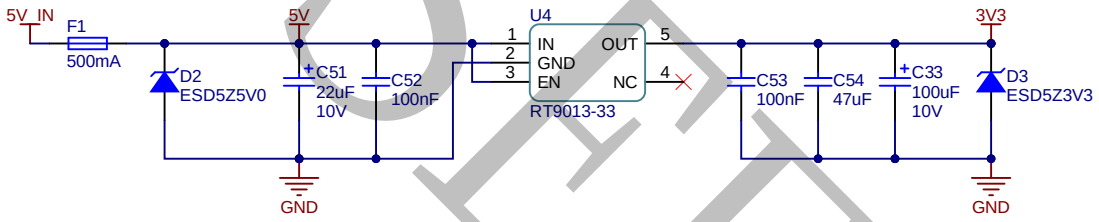


SEEKFREE

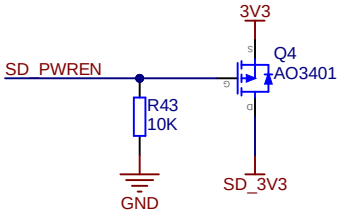
Title: RT1064_CoreBoard-SEMC			成都逐飞科技
Size: A4	Author: Hetzer	Revision: V1.6.0	逐飞科技 SEEKFREE
Date: 2022/3/10	Time: 16:17:09	Sheet: 4 of: 6	


拓展IO
灰色小号字体为对应引脚的丝印标号
P1
Header 20X2
P2
Header 20X2
P6
Header 2
P7
Header 2
USB-TypeC 接口
P4
USB_TypeC
5V_IN
5V
OTG1
OTG1_N
OTG1_P
D1
PRTR5V0U2X
R37
5.1K
R38
5.1K
FB1
120R
GND
CSI 并行摄像头接口 总钻风适配
CSI_3V3
C8
220nF
J6
FPC05-18
SWD 下载接口
3V3
J5 0R
R3
10K
R4
10K
P5
Header 5X2
JTAG_TMS
JTAG_TCK
RST
J2 Jumper
J4 Jumper
UART1_TXD
UART1_RXD
复位按键
OP_IN
POR_B
D4 RB521S30
RST
S1
D5
RB521S30
R42 220R
R41 10K
C61
100nF
D6 ES0402V014CT
内核电压指示灯及引脚
DCDC_OUT
OP_IN
R40
100K
C60
220nF
U6
IN+
GND
IN-
VCC
OUT
LMV321
R39
20K
R21
10K
R20
2.2K
LED1
CR
SD Card（TF）
SD_3V3
NVCC_SD
R24
10K
SD_B1_04
SD1_CD
R5
470R
C11
100nF
R26
10K(DNP)
R29
10K(DNP)
SD1
DAT2_RSV
CD/DAT3_CS
CMD_MOSI
VDD
CLK_SCL
VSS
DAT0_MISO
DAT1
MicroSD Socket
MicroSD
SD1_D2
SD1_D3
SD1_CMD
SD1_CLK
SD1_D0
SD1_D1
BOOT MODE按键
R22
1K
R25
10K
R27
1K
S2
Q2
SS8050
BOOT_MODE[1]
AD_B0_05
AD_B0_04
BOOT_MODE[0]
串行启动模式:
按住MODE按键，按复位
再松开复位，最后松开MODE，
即可进入串行设备启动模式。
若单片机锁住，用串行下载模式
可以进行芯片解锁等操作。
IO指示灯
AD_B0_09
R23
2.2K
LED2
3.3V电源指示灯
R28
2.2K
LED3
TIPS
当内核正常启动后，LED1亮起。
若LED1没亮，为上电时序错误。
3.3V上电到用户程序大约需要30ms。
V1.3版本后核心板内置CR引脚延时，
无需主板再次增加延时。
V1.4版本下载口UART1上拉移至J2，
J4之后。
Title: RT1064_CoreBoard-Interface
Size: A4
Author: Hetzer
Revision: V1.6.0
Date: 2022/3/10
Time: 16:17:09
Sheet: 5
of: 6
成都逐飞科技
逐飞科技
SEEKFREE

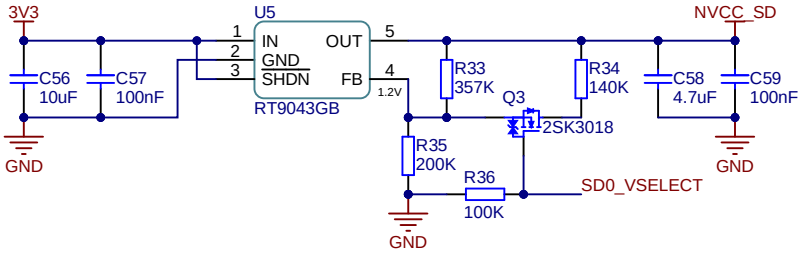
3.3V稳压LDO



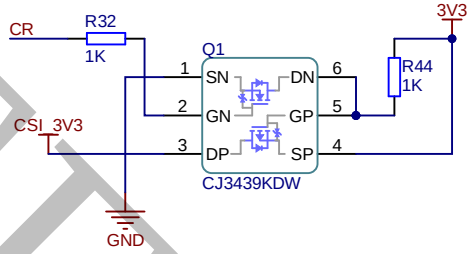
SD卡电源



SD卡信号电源



CSI接口电源



Title: RT1064_CoreBoard-VRM			成都逐飞科技
Size: A4	Author: Hetzer	Revision: V1.6.0	逐飞科技 SEEKFREE
Date: 2022/3/10	Time: 16:17:09	Sheet: 6 of: 6	

SEEKFREE